

Notas de Aula

Variáveis Dinâmicas no Formalismo Lagrangiano

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

3 Variáveis dinâmicas

3.1 Momentos conjugados

Em mecânica newtoniana, o momento relacionado a uma dada velocidade $\dot{\mathbf{x}}$ é definido por

$$\mathbf{p} \equiv m\dot{\mathbf{x}}. \quad (3.1)$$

Note que, supondo uma lagrangiana $L = K - V$, tal que

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}}, \quad (3.2)$$

temos

$$\frac{\partial K}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = m\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{p}, \quad (3.3)$$

ou seja, os momentos são derivadas da energia cinética com relação às velocidades.

Com isso, podemos definir

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}, \quad (3.4)$$

que são denominados momentos conjugados às coordenadas q^i . Se $K = (1/2)m\dot{q}^i\dot{q}_i$ e $V = V(q^i)$, temos $p_i = m\dot{q}^i$, em analogia com o momento newtoniano (3.1). Ressaltamos, contudo, que coordenadas generalizadas não são necessariamente posições no espaço euclidiano e, portanto, momentos conjugados não são estritamente quantidades de movimento. Veremos nos exemplos adiante, por exemplo, que se q é um ângulo, seu momento conjugado, no geral, é uma componente de momento angular.

Podemos verificar, também, que na forma mais geral

$$L = \frac{1}{2} W_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j + V(q^i), \quad (3.5)$$

temos

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = W_{ij} \dot{q}^j. \quad (3.6)$$

Ainda,

$$\dot{q}^i = W^{ij} p_j, \quad (3.7)$$

se a condição Hessiana é satisfeita.

3.2 Energia e Hamiltoniana

Da mesma forma, a energia mecânica pode ser definida no formalismo lagrangiano baseado em seu análogo newtoniano, ou seja, $E = K + V$. No caso cartesiano, em que $L = K(\dot{\mathbf{x}}) - V(\mathbf{x})$ e $K = (1/2) m v^2$, note que

$$\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{p} - L = \dot{\mathbf{x}} \cdot \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}} - L = m \dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} - K + V = 2K - K + V = K + V, \quad (3.8)$$

portanto, a expressão $\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{p} - L$ coincide com a energia mecânica newtoniana.

Neste caso, vamos definir a função dinâmica

$$H(q, \dot{q}) \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L = p_i \dot{q}^i - L, \quad (3.9)$$

denominada função de Hamilton do sistema, ou hamiltoniana. A hamiltoniana de um sistema é a candidata natural para sua energia mecânica.

Para que H seja realmente a energia, temos mais duas condições. A primeira é que H deve ser conservado, ou seja, $\dot{H} = 0$. Assim,

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \frac{d}{dt} (p_i \dot{q}^i - L) \\ &= \dot{p}_i \dot{q}^i + p_i \ddot{q}^i - \frac{dL}{dt} \\ &= \dot{p}_i \dot{q}^i + p_i \ddot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial t} - \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial q^i} - \ddot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \\ &= \dot{q}^i \left(\dot{p}_i - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) + \ddot{q}^i \left(p_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial t}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

Temos $\dot{p}_i - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$, que são as equações de Lagrange, e $p_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = 0$, que é a definição dos momentos conjugados. Portanto,

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}, \quad (3.11)$$

ou seja, H é uma integral de movimento se L não depender explicitamente do tempo.

A segunda condição para que H seja a energia é que a energia cinética K deve ser uma função homogênea de grau 2 nas velocidades. Uma função homogênea de grau λ é toda função $f(\dot{q}^1, \dot{q}^2, \dots, \dot{q}^n)$ tal que

$$f(a\dot{q}^1, a\dot{q}^2, \dots, a\dot{q}^n) = a^\lambda f(\dot{q}^1, \dot{q}^2, \dots, \dot{q}^n), \quad \forall a \in \mathbb{R}_+^*. \quad (3.12)$$

Neste caso, temos o teorema de Euler

$$\dot{q}^i \frac{\partial f}{\partial \dot{q}^i} = \lambda f. \quad (3.13)$$

Se K é homogênea de grau 2, temos

$$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L = \frac{\partial K}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - K + V = 2K - K + V = K + V. \quad (3.14)$$

Para que K seja homogênea de grau 2, é suficiente que ele mantenha sua forma quadrática regular $K = (1/2) W_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j$. Portanto, H é a energia se L não depender explicitamente do tempo, e se houver uma parte cinética quadrática nas velocidades.

3.3 Coordenadas degeneradas, conservação dos momentos conjugados e vínculos

Uma coordenada degenerada (ou ignorável) é toda variável cuja coordenada generalizada não aparece explicitamente na função de Lagrange. Vamos supor uma lagrangiana na forma

$$L = L(x, \dot{x}, y, \dot{y}, \dot{z}), \quad (3.15)$$

ou seja, que depende das coordenadas x e y , das velocidades $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$, mas não depende da coordenada z . Neste caso, temos as equações de Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad (3.16)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad (3.17)$$

mas a equação para z é apenas

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = \frac{dp_z}{dt} = 0. \quad (3.18)$$

Portanto, quando a lagrangiana não depende de uma das coordenadas generalizadas, o momento desta respectiva coordenada é uma constante de movimento. Este grau de liberdade ignorável torna-se, então, um grau de liberdade livre.

No caso geral, em que $L = L(t, q^i, \dot{q}^i)$, para toda coordenada $q^z \in \mathbb{Q}^n$ vale

$$\frac{\partial L}{\partial q^z} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p_z = \text{constante}. \quad (3.19)$$

Isto significa que a existência de coordenadas degeneradas na lagrangiana implica em integrais do movimento. O teorema inverso também é válido: se um dos momentos conjugados de um certo sistema for constante, sua respectiva coordenada é uma coordenada degenerada e não aparece na função de Lagrange.

3.4 Vínculos integráveis

Vínculos lagrangianos integráveis consistem em relações do tipo $\phi(t, q) = 0$, que definem uma hipersuperfície $\Gamma \subset \mathbb{Q}^n$. Vamos supor a existência de r vínculos integráveis $\phi_z(t, q) = 0$.

$$\phi_z(t, q) = 0, \quad z = 1, \dots, r. \quad (3.20)$$

Neste caso, Γ tem dimensão $m = n - r$, pois cada vínculo contribui para a diminuição de um grau de liberdade do sistema. Assim, o sistema está restrito a se mover sobre Γ .

A existência de vínculos integráveis pode ser simulada por um conjunto de forças generalizadas $\Gamma_i(t, q)$ que não executem trabalho sobre o sistema. Neste caso, o caminho do sistema em Γ é sempre ortogonal a cada Γ_i . Sabemos que, se uma superfície é definida por uma equação $f(x) = 0$, o gradiente ∇f é um vetor ortogonal à superfície. Portanto, podemos escolher nossas forças de modo que

$$\Gamma_i = -\lambda^z \partial_i \phi_z, \quad (3.21)$$

em que λ^z são r multiplicadores de Lagrange.

As equações de Lagrange tornam-se

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial K}{\partial q^i} = Q_i - \lambda^z \partial_i \phi_z. \quad (3.22)$$

Supondo-se que $Q_i = -\partial_i V$,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial K}{\partial q^i} = -\partial_i V - \lambda^z \partial_i \phi_z. \quad (3.23)$$

Note que, se $\phi_z = 0$,

$$\partial_i (\lambda^z \phi_z) = \lambda^z \partial_i \phi_z + \partial_i (\lambda^z) \phi_z = \lambda^z \partial_i \phi_z, \quad (3.24)$$

então podemos escrever

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial K}{\partial q^i} = -\partial_i (V + \lambda^z \phi_z). \quad (3.25)$$

Se redefinirmos a lagrangiana, na forma

$$L' = K - V - \lambda^z \phi_z, \quad (3.26)$$

temos que

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L'}{\partial q^i} = 0. \quad (3.27)$$

Os multiplicadores de Lagrange são variáveis auxiliares do sistema, e geralmente dependem do tempo e das coordenadas generalizadas. Com essas novas variáveis, podemos construir um espaço de configuração estendido $\mathbb{Q}_{n+r}$, em que $x^i \equiv (q^i, \lambda^z)$ são as novas variáveis dinâmicas. Neste caso, temos

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L'}{\partial x} = 0, \quad (3.28)$$

que se separa em dois sistemas de equações. Um deles é precisamente (3.27). O segundo é dado por

$$-\frac{\partial L'}{\partial \lambda^z} = 0 \quad \implies \quad \phi_z = 0, \quad (3.29)$$

ou seja, as equações de Lagrange para λ^z são os vínculos integráveis originais.

No geral, com as equações (3.27) e (3.29) é possível descobrir a forma funcional dos multiplicadores de Lagrange $\lambda^z(t, q)$.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMOs, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.